

Taller ABP

Elaborado por

JOSE RAFAEL CORREA CUESTA

Estudiante de Ingeniería Informática

DISEÑO DE APLICACIONES PARA MÓVILES_B2A_27106590_20262

2026



SITUACIÓN PROBLEMA:**CONTROL DE INVENTARIOS Y ALERTAS DE STOCK BAJO PARA PEQUEÑOS COMERCIOS**

Situación: Una tienda de abarrotes, lleva su inventario en un cuaderno o en hojas de cálculo locales, lo que genera pérdidas por desabastecimiento de productos populares o productos vencidos, sin que el dueño reciba alertas a tiempo.

La Solución en la Nube: Diseñamos una API ligera alojada en la nube conectada a una base de datos liviana, que permita registrar productos, actualizar cantidades y enviar notificaciones o consultas rápidas mediante un panel web o móvil.

Respuesta/

1. RESUMEN DEL PROBLEMA

- **Situación actual:** La tienda de abarrotes gestiona su inventario de forma manual en cuadernos o hojas de cálculo locales.
- **Consecuencias:** Esto provoca pérdidas económicas significativas debido al desabastecimiento de productos populares, falta de control en las cantidades reales y ausencia de alertas oportunas antes de que los artículos se agoten.

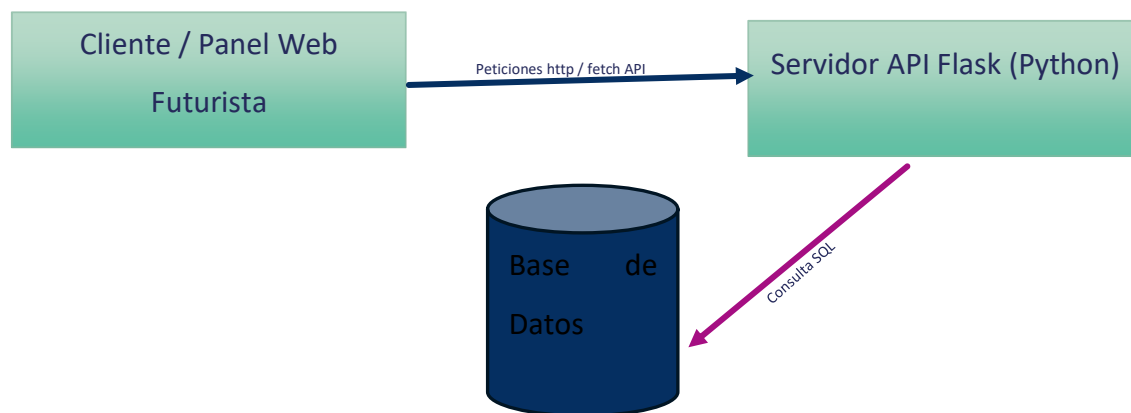
2. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Desarrolle una aplicación web ligera y moderna basada en Flask (Python) y SQLite que centraliza la información y automatiza el control:

- ✓ **Registro de Productos:** Permite dar de alta nuevos artículos especificando nombre, stock y precio, además de enviar notificaciones y actualizar existencias en tiempo real mediante métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- ✓ **Módulo de Inventario:** Una interfaz visual integrada que muestra de manera dinámica todos los productos registrados, indicando la cantidad disponible y su estado logístico (Óptimo o Crítico).
- ✓ **Sistema Automatizado de Vigilancia (/alertas/stock-bajo):** Monitorea de forma continua las existencias y filtra automáticamente aquellos productos cuyo stock se encuentra por debajo del umbral de seguridad (< 5 unidades).

3. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

La arquitectura del sistema sigue un modelo cliente-servidor ligero de tres capas:



- ✓ **Capa de Presentación:** Interfaz HTML/CSS incrustada con JavaScript moderno (fetch) para la actualización dinámica de tablas sin recargar la página.
- ✓ **Capa de Lógica (API):** Endpoints en Flask que procesan las solicitudes: Registro de Productos
- ✓ **Capa de Datos:** Base de datos relacional local (database.db) gestionada mediante sqlite3 con persistencia automática de registros.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

- **Eliminación del papel:** Transición exitosa de los registros manuales a una base de datos digital estructurada y segura.
- **Automatización de alertas:** Reducción del riesgo de desabastecimiento gracias al módulo de vigilancia que destaca de inmediato los productos con stock crítico en color rojo.
- **Optimización operativa:** El comerciante cuenta con una herramienta centralizada y rápida para registrar, auditar y modificar su inventario en segundos, mejorando la toma de decisiones comerciales.